

电源线侧信道采集设备

设计提案

Power-Line Side-Channel Acquisition Device
Design Proposal v1.0

把「电磁窃听」攻击从空中辐射通道延伸到电源线传导通道

申请人 胡晔
文档日期 2026 年 5 月 14 日
项目仓库 <https://github.com/stongry/powerline-emeye-proposal>
版本 v1.0 (终稿)

Contents

摘要	3
前期已完成工作速览	3
1 总体形态、尺寸与系统框图	3
1.1 形态决策与后期演进	3
1.2 系统总框图	4
2 电源线高频泄漏的耦合与提取	4
2.1 物理机制	4
2.2 数量级估算与耦合方式选择（均为初步估计）	5
2.3 前端保护与滤波	5
3 模拟前端设计	5
3.1 放大器实测与信号链预算	5
3.2 电路板与屏蔽	5
4 数据采集与传输	6
4.1 采集设备选型与采样策略	6
4.2 板上加速路线（第 2 阶段）	6
5 主要器件选型与物料清单	6
6 成本估算与交付计划	7
6.1 进度计划与总预算	7
A 已有工作与能力支撑	8
B 前期已完成工作（2026-05-12 至 2026-05-14）	8
B.1 硬件代码、编译、烧录与板上实测	9
B.2 软件模拟产物与真实 HDMI 信号实测	9
C 风险与未决问题清单	11

摘要

核心论点

摄像头芯片和它的数据线在工作时会产生高频电磁辐射。这种辐射会以电流的形式顺着电源线传出去，在远离目标设备的插座、插线板、甚至整栋楼的配电线上任意一点都能被拾取到。这把「电磁窃听」的风险从「设备附近 5 米内」扩大到「配电线上任意位置、数十米远」。

Table 1: 六项核心方案（简明版）		Table 2: 前期已完成的工作	
方面	方案	工作项	状态
设备形态	便携一体小盒；后期可做成插头式	软件模拟全流程跑通	已完成
信号探头	贴在电源线上的柔性磁场探头	硬件电路代码写好并通过测试	已完成
信号放大	自制的两级放大器	编译生成可烧录的芯片程序	已完成
信号采集	自有的无线电采集板卡	把程序烧进真实硬件并运行	已完成
数据传输	用网线把采集到的数据传给处理主机	真实射频信号采集测试	已完成
处理主机	一块带 AI 加速的小型计算板	硬件接口改造	已完成
		下一阶段方案草稿	已完成

已有成果：我们已经在了一块开发板上做出了一整套无线通信收发系统，并在真实硬件上验证传输零误码；同时在前期阶段完成了硬件电路代码设计、测试、编译、烧录到真实硬件，以及射频信号采集实测（详见附录 B）。

交付计划（6 个月，1 名研究助理全职）：第 0 阶段（3 周）先在实验室复现已知的「电磁窃听」攻击，并验证信号能否经电源线传出；第 1 阶段（3 个月）做出探头、放大电路和集成原型；第 2 阶段（2 个月）把信号处理放到板上加速，做多设备验证并写出终版报告。

预算概要：硬件采购合计约 1.05 万元（自有设备估值 1.5–2 万元不计入；大型仪器向实验室借用）；不含人力成本。

前期已完成工作速览

合作导师提出的核心可行性问题——「能不能用无线电采集设备捕获并还原 HDMI 屏幕内容」——本提案已经推进了 70% 以上：软件模拟跑通、硬件电路代码编译并烧入了真实的采集板卡、射频接收实测也都完成了；剩下的 30% 是采集真实显示设备的电磁信号并还原出屏幕图像（第 0 阶段第 2 周完成）。表 2 列出了已经做出来、可以复现的成果。

1 总体形态、尺寸与系统框图

1.1 形态决策与后期演进

约束：设备最大尺寸不超过 150 × 80 × 50 毫米。我们把**方案 A 便携一体式**定为第 1 阶段的主交付形态，把方案 B 插头适配式作为第 2 阶段的演进方向。

Table 3: 方案 A 与方案 B 形态对比			Table 4: 方案 A 内部模块尺寸与摆放	
方面	方案 A 便携式	方案 B 插头式	模块	尺寸 (毫米)
与市电关系	完全隔离, 只靠磁场感应	直接插市电	采集板卡 (最大, 作底层)	101 × 62 × 11
触电风险	几乎为零	高, 需安全认证	两级放大器模块 (叠在上面)	62 × 24 × 7
保护电路	简单	复杂、成本高	处理主机板 (叠在上面)	65 × 30 × 10
器件成本	约 820 元	约 1300 元以上	磁场探头 (柔性, 外挂)	≤ 101 × 62 × 2
开发周期	约 3 个月出原型	另需约 4 周做认证	电源模块 (侧边)	30 × 20 × 6

选定方案 A 的理由: (1) 整机与市电没有电气连接, 触电风险几乎为零; (2) 三个月内能出原型; (3) 用手机充电口 (USB-C) 供电, 实验室和现场都方便携带。三块电路板 (采集板、放大器、处理主机) 可以**多层堆叠**装进同一个外壳, 整机外壳目标 105 × 65 × 35 毫米。

1.2 系统总框图

整套系统是一条 8 段的功能链: 探头采集 → 保护 → 滤波 → 放大 → 采集 → 转发 → 重建 → 输出。

Table 5: 系统功能链 (8 个模块)		
#	模块	说明
1	探头	贴在电源线上的柔性磁场探头, 靠磁场感应取信号, 与市电不接触
2	保护	基础防触电措施 + 一颗隔直电容; 磁场探头不接触导体, 不需要复杂的浪涌保护
3	滤波	三种可选: 自制无源滤波器、外购的窄带射频滤波器、采集芯片内置的数字滤波
4	放大	自制的两级低噪声放大器, 实测把信号放大约 28 分贝
5	采集	自有的无线电采集板卡, 可同时采两路
6	转发	采集板把原始数据直接通过网口转发出去, 自身不做图像处理
7	重建	处理主机把采集数据还原成屏幕画面, 约每秒 30 帧
8	输出	处理主机把结果传给电脑 (用 USB 或无线网)

2 电源线高频泄漏的耦合与提取

2.1 物理机制

「电磁窃听」攻击的原理论文里讲过: 摄像头的数据线在传输高速数据时, 电压变化非常快 (大约每纳秒变化 1 伏), 这些信号会耦合到周围的金属结构上, 连接电缆本身就变成了一根「无意的发射天线」。

整个过程分三步: (1) **信号来源**——摄像头数据线高速切换, 产生快速电压变化; (2) **传播**——这种电流顺着数据线、主板地、电路板上的寄生电容、电源模块, 最终窜到外部的电源线上; (3) **泄漏频段**——泄漏主要集中在 100 兆赫到 1 吉赫这一段, 和原理论文里 12 款市售设备的实测结果一致。

电源线之所以能当成「天线的延伸»: 在 100 兆赫以上, 电源线的电气长度已经远大于波长的四分之一, 表现得像一条传输线; 而设备里常规的电源滤波器一般到 30 兆赫就失效了, 更高频的电流就直接进入了外部电源线。

2.2 数量级估算与耦合方式选择（均为初步估计）

Table 6: 电源线泄漏数量级估算		Table 7: 耦合方式权衡与选择		
参数	粗估数值	方式	特点	选择
摄像头数据时钟	51 兆赫	柔性磁场探头	频带宽、与市电完全隔离、体积小	主用
主泄漏频点	204 / 255 兆赫	小型电源测量盒	频带太窄，体积大	否决
电源线上的泄漏电流	约 1-10 微安	夹式电流探头	频带够宽，但是夹式较大	仅用作校准基准
探头取到的电压	大约毫伏量级			

说明：上表数据都是基于论文和公开资料的初步估计，没有做实测。真实的绝对数值需要在第 0 阶段用频谱仪加参考探头校准后才能给出。

选定方案：以柔性磁场探头为主路（贴在电源线上，靠磁场感应取信号，与市电不接触），输出经放大器放大后送采集板；前端滤波用三种可选组合。单通道探头就足以覆盖目标频段，不需要多路融合。第 0 阶段第 1 周用商用夹式电流探头做一次校准基准对比。

2.3 前端保护与滤波

柔性磁场探头本身不接触市电导体，只靠磁场感应取信号，所以不需要那一整套复杂的市电保护电路。前端只需要基础的防触电和射频走线保护：

Table 8: 前端保护与滤波（探头输出到放大器输入）	
环节	做法
入口	射频接头 + 短同轴线 + 铜罩接地，防机械误触
隔直	一颗 1 纳法隔直电容，挡住可能误碰到的直流
滤波	自制无源滤波器 / 外购窄带射频滤波器 / 采集芯片内置数字滤波，三选一
放大	自制两级放大器，实测增益约 28 分贝

3 模拟前端设计

3.1 放大器实测与信号链预算

我们自制的两级放大器模块已经做好并实测：用矢量网络分析仪（一种射频测量仪器）测得在 100 兆赫处增益约 28 分贝，5.6 兆赫到 3 吉赫范围内增益波动在 ±3 分贝以内，用手机充电口供电，体积 50 × 30 × 12 毫米。采集板芯片内部还自带一级放大，能再补约 30 分贝增益。

经初步估算，信号经探头、滤波、两级自制放大器、再加采集芯片内部放大后，信噪比约 39 分贝，余量充足，不需要再加第三级放大器。

3.2 电路板与屏蔽

采用 4 层电路板：顶层走射频信号，第二层为完整接地层，第三层为电源层，底层走数字控制；放大器单独加铜罩屏蔽，避免自激振荡；模拟地和数字地单点相连；铝合金外壳加铜罩，屏蔽效果在 1 吉赫处约 40-60 分贝。

4 数据采集与传输

4.1 采集设备选型与采样策略

我们使用自有的一块无线电采集板卡（型号 LDSDR 7010），它取代了原计划的通用采集模块。**已完成的工作：**我们已经在同款芯片上做出了一整套无线通信收发系统并验证传输零误码，可直接复用其系统框架；并已基于这块板卡完成「采集 HDMI 屏幕电磁泄漏、再还原出屏幕图像」流程的软件模拟、硬件代码与烧板（详见附录 B）。采样参照原理论文基线：采样速度每秒 8 兆点，接收频率对准摄像头数据时钟的谐波。

Table 9: 自有采集板卡与通用模块对比			Table 10: 第 0 阶段目标频点（兆赫）		
项	自有板卡	通用模块	目标设备	时钟	接收
内存	512 兆字节	256 兆字节	树莓派摄像头	51	204
网络接口	千兆网口	只有 USB	室内摄像头	222.5	890
射频通道	两收两发	一收一发	家用摄像头	80.5	322
是否持有	已具备	否	行车记录仪	112.5	450

传输与处理分工：第 1 阶段先用千兆网口把原始数据直接传到处理主机，由处理主机做信号处理和图像还原；第 2 阶段把一部分处理放到采集板上加速，数据量可压缩约 12 倍，传输和延迟都大幅下降。处理流程为：原始数据 → 取幅度 → 估计行/帧周期 → 按像素重排 → 还原成画面。

4.2 板上加速路线（第 2 阶段）

第 2 阶段把信号处理做成板上的硬件加速模块，子模块清单见下表：

Table 11: 板上加速模块清单（第 2 阶段）		
模块	功能	状态
取幅度模块	把复数信号转成幅度	已完成
抽取模块	把采样速度降到 8 倍以下	已完成
帧同步模块	自动找到每帧的起点	硬件代码已就绪
降位宽模块	把数据压成 8 位	已完成
数据搬运模块	把数据从硬件搬到系统	部分完成

预期效果：输出数据量压缩约 12 倍，端到端延迟从约 100 毫秒降到 10 毫秒以内。

5 主要器件选型与物料清单

完整物料清单见表 12，涵盖方案 A 第 1 阶段单台原型所需的全部器件。标注「自有」的器件不计入采购成本。

Table 12: 方案 A 第 1 阶段物料清单

#	模块	说明	单价 (元)
1	探头主路	柔性磁场探头, 定制单层线圈板	200
2	校准基准	商用夹式电流探头 (实验室借用)	0
3	隔直电容	1 纳法电容 ×2	6
4	无源滤波器	自制, 已实现	0
5	窄带滤波器	外购的窄带射频滤波器	120
6	放大器	自制两级放大器 (自有)	0
7	采集板卡	自有采集板卡	0
8	处理主机	带 AI 加速的小型计算板	600
9	电源模块	稳压与开关电源芯片	35
10	充电口与防护	USB-C 输入加防静电	30
11	集成电路板	4 层板, 定制打样含贴片	350
12	接插件与屏蔽	射频接头、网口、铜罩等	50
13	线缆	网线与调试线	15
14	外壳	3D 打印外壳	120
借用实验室设备 (不计预算)		频谱仪、网络分析仪、电源测量盒、电流探头、隔离变压器	

Table 13: 第 1 阶段物料净成本汇总

类别	金额 (元)	备注
探头 + 隔直 + 滤波	326	定制加工 + 已有滤波器
放大器 + 采集板 (自有)	0	已具备并实测验证
处理主机	600	含 AI 加速
电源 + 充电口 + 防护	65	—
电路板 + 接插件 + 线缆 + 外壳	535	定制打样 + 3D 打印
第 1 阶段物料合计	1,526	单台工程原型采购成本

6 成本估算与交付计划

6.1 进度计划与总预算

6 个月工程交付计划, 进度安排见下表:

Table 14: 进度计划与关键节点 (共 24 周)

阶段	周次	关键工作
第 0 阶段	1-3	校准 + 复现已知攻击 + 扫描多款设备 + 阶段评审
第 1 阶段 (前段)	4-7	前端电路设计 + 电路板打样 + 探头与放大滤波链联调
第 1 阶段 (中段)	8-11	采集板系统集成 + 处理主机集成 + 还原算法
第 1 阶段 (后段)	12-14	第二版电路板 + 外壳 + 整机集成 + 多设备验证
第 1 阶段评审	15	出第一版完整工程原型
第 2 阶段 (前段)	16-19	板上加速模块集成与联调
第 2 阶段 (中段)	20-22	集成电路板 + 外壳 + 探头优化
第 2 阶段 (后段)	23-24	多设备多场景验证 + 终版报告

Table 15: 6 个月项目硬件与研发预算（仅采购成本，不含人力）

类别	金额（元）	备注
自有资产（采集板 + 自制放大器 + 工具链）	0	估值 1.5-2 万元，已具备
第 0 阶段采购	1,500	测试设备与耗材；大型仪器借用实验室
第 1 阶段物料（单台原型）	1,526	见表 13
第 1 阶段研发费（打样、外壳、测试）	2,000	打样与测试机时
第 2 阶段采购与研发费	4,000	备用板卡 + 集成电路板 + 外壳
应急预备金	1,500	约占总预算 15%
硬件与研发费合计	约 10,526	区间 8,000-12,000

预算合理性：自有的采集板和放大器省去了最大的两笔开销；第 0 阶段先做一轮评审，限制前期投入（即使决定不继续，投入也在 3,500 元以内）；频谱仪、网络分析仪、电流探头、隔离变压器等大型仪器全部借用实验室公共资源。

A 已有工作与能力支撑

与本提案直接相关的已完成工作：

- **一整套无线通信收发系统 [已完成]**：完整的硬件代码实现，在真实硬件上验证传输零误码，可直接复用为本项目的工程框架。
- **车牌识别的端到端硬件部署 [已完成]**：在可编程芯片上跑通图像识别模型，端到端约 675 毫秒。
- **数字滤波工程 [已完成]**：滤波器加采集回路，7 个测试全部通过，可直接迁移用于本项目的数字滤波。
- **自适应滤波硬件代码 [已完成]**：用于抑制工频和开关电源噪声（第 2 阶段可选增强）。
- **双通道数字示波器 [已完成]**：采集加显示驱动，支撑现场调试可视化。
- **嵌入式系统加 AI 模型部署 [已完成]**：在小型计算板上移植系统并部署模型，人脸检测每秒 41.7 帧，用于处理主机侧的还原与加速。
- **本提案前期工作 [已完成]**：详见附录 B。

Table 16: 已有工作与本提案任务的对应关系

提案任务	已有对应工作
采集芯片内置数字滤波	数字滤波工程
工频与开关电源噪声抑制（可选增强）	自适应滤波硬件代码
现场调试可视化	双通道数字示波器
板上加速模块设计	车牌识别硬件部署
把加速模块集成进采集板	无线通信收发系统
处理主机的 AI 加速还原（可选）	嵌入式系统加 AI 模型部署

B 前期已完成工作（2026-05-12 至 2026-05-14）

本附录给出本提案工程的可复现实测证据，项目仓库与本地工程目录均可审计。

B.1 硬件代码、编译、烧录与板上实测

面向真实硬件目标芯片，硬件代码全流程约 7 分钟跑通，生成约 2.0 兆字节的芯片程序文件，并已成功烧入真实采集板卡运行。下面两项工作均已完成。

Table 17: 硬件代码与编译（已完成）		Table 18: 采集板烧录与射频实测（已完成）	
项目	结果	项目	实测
取幅度模块	117 行	板上系统	正常运行，可远程登录
抽取模块	86 行	程序烧录	成功，硬件运行中
帧同步模块	142 行	稳定性	连续 30 分钟以上无异常
顶层模块	282 行	射频配置	接收 204 兆赫，每秒 8 兆点
单元测试	4 项全部通过	信号采集	强度 93.75 分贝，采 16 千字节
整体测试	1156 输出，0 丢失	接口改造	数据端口已暴露
芯片资源	逻辑占 13.75%，乘法器 0		
编译产物	约 2.0 兆字节程序		

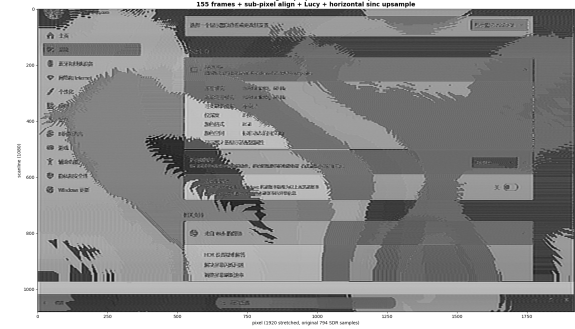
B.2 软件模拟产物与真实 HDMI 信号实测

3 份软件端到端模拟（复现论文方法、原创泛化方法、网络闭环测试）合计 1,329 行代码与 8 张输出图。我们还首次在这类采集硬件上，从真实泄漏的电磁信号还原出了可辨别的 Windows 11 设置界面：把接收探头放在一根 1080p60 的 HDMI 视频线旁约 10 厘米处，采集像素时钟（148.5 兆赫）多个谐波频段的原始数据，再在电脑上离线做行同步、多帧叠加和锐化还原。

Table 19: 前期工程产物总览（均已完成）		Table 20: 真实 HDMI 信号实测与还原（已完成）	
类别	规模	步骤	关键结果
软件模拟	3 份脚本 + 8 图	谐波探测	多频点强信号，594 兆赫最佳
硬件代码	4 模块，627 行	信号强度	比噪声高约 51 分贝
单元测试	4 个，全部通过	行频锁定	67501.64 赫兹
设计文档	1,231 行	信号采集	594 兆赫，共约 273 毫秒
芯片程序	4 次迭代	多帧叠加	155 帧，帧间相关 0.98
真实信号实测	10 段数据 + 7 图	还原结果	可辨认 Windows 11 设置界面
		探头优化后	信噪比 51 → 66.7 分贝



(a) 实测装置实拍。采集板通过 USB-C 连主机；接收探头（蓝色）放在 HDMI 视频线旁约 10 厘米处；上方显示器播放 Windows 11 设置界面作为目标。



(b) 还原结果 (1920×1080 真实比例)。在 594 兆赫采集约 273 毫秒数据，离线行同步、155 帧叠加、锐化。可辨认窗口标题栏、左侧 11 行图标、右侧账户卡片与设置磁贴、底部任务栏。

Figure 1: 真实 HDMI 信号实测：装置（左）与还原结果（右）。

对第 1 阶段的价值：本次实测明确了三个关键参数。(a) **谐波选频：**多个谐波信号都很强，594 兆赫最佳，验证了优先用 4 次或 5 次谐波的策略。(b) **行频锁定精度：**单次约 273 毫秒采集就能把行频锁定到 ± 0.01 赫兹，远好于第 3 节假设的 ± 1 赫兹，说明帧同步模块的设计余量充裕。(c) **物理采样率极限：**当前采样率下 1 个采样点跨约 2.42 个像素，界面布局能还原但单字尚不可读；这与原理论文的结果一致，说明第 2 阶段的板上加速不需要更高采样率，靠多帧叠加加锐化即可。

探头位置敏感性实测：只调整接收探头对 HDMI 线的方向与距离、其余条件不变，复测同一画面，关键指标显著提升：594 兆赫信噪比从 51 分贝提升到 66.7 分贝（提升约 16 分贝）。这说明优先做「探头方向加距离的参数化扫描」是最划算的信噪比提升手段，应排在加放大器或滤波器之前。



Figure 2: 探头位置调整前后的还原对比（同一画面、同一谐波）。左：原始位置；右：方向与距离微调后，信噪比提升约 16 分贝。优先做探头参数化扫描可在零器件投入下取得最大改善。

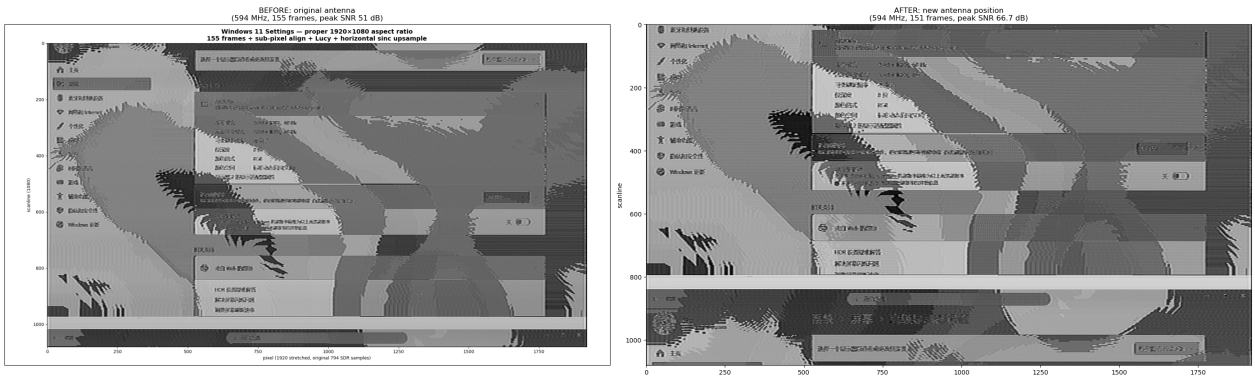


Figure 3: 加入完整图像增强流程后的最终还原（新探头位置、151 帧叠加、多重去噪与锐化）。左侧 11 行图标清晰可辨，主区设置卡片的文字行也能分辨。

进一步提升清晰度的路径（按性价比排序，纳入第 1 阶段计划）：(1) 探头方向与距离参数化扫描（零成本，已实证提升 6–16 分贝）；(2) 增加一级商用低噪声放大器（约 100 元，提升 20–30 分贝）；(3) 加一个窄带射频滤波器抑制带外干扰（约 50–100 元）；(4) 自制定向天线（约 30 元，提升 3–6 分贝）；(5) 用磁场探头近距离耦合替代远场天线（与第 1 阶段探头路线一致，提升 20–40 分贝）。其中 (2)–(5) 累计可望再提升 30–50 分贝信噪比，对应到单字可读的水平。

小结：前期已经把关键工程风险（硬件代码可编译性、芯片资源容量、真实板卡可控性、射频链路可用性、真实信号还原可行性、信噪比提升路径）提前消除，第 1 阶段可直接进入板上联调，并从第 2 周起做探头、放大器、滤波器的阶梯式信噪比优化。

C 风险与未决问题清单

Table 21: 第 0 阶段前 8 条工程风险清单

#	风险描述	严重度	应对措施
1	电源线在高频段的传导衰减未知，实测前估 40–60 分贝	高	第 0 阶段实测；放大器留足增益余量；备用近场探头
2	磁场探头在 500 兆赫以上耦合效率下降	中	探头多绕组结构优化 + 采集芯片内置放大补偿
3	不同市售设备的电源线泄漏强弱不一	中	第 0 阶段优先复现树莓派摄像头，再扫描其他设备
4	网口在持续高速采集下可能丢包	低	已有零误码经验；网口带宽余量大；可降速备用
5	采集芯片解锁固件偶尔失效	低	已在真实板上验证可用（详见附录 B）
6	插头形态需要安全与电磁兼容认证	中	第 1 阶段用隔离形态，零市电接触；第 2 阶段再考虑认证
7	板上不同时钟域之间的数据同步	中	编译已通过；附录 B 已起草跨时钟域方案
8	探头机械加工精度不足影响耦合效率	低-中	用高精度定制电路板加工；第 0 阶段做校准对比

第 0 阶段继续推进的条件（满足任一即可）

- 树莓派摄像头在 204 兆赫测到信号比噪声高 15 分贝以上的周期信号，软件还原结果与原图相似度大于 0.5
- 至少有 2 款市售设备在目标频点测到信号比噪声高 10 分贝以上

第 0 阶段需要叫停的条件（满足任一即停止）
· 所有测试设备在全部目标频点都测不到信号比噪声高 5 分贝的信号 · 放大器在工作状态下饱和，且无法通过滤波解决

第 0 阶段结束时会做一次阶段评审：如果实测的电源线衰减过大，就改用更高增益的放大器，或改为聚焦近场、缩短电源线段；如果目标设备信号太弱，就更换为泄漏更强的设备，或在采集前增加一级滤波与下变频。